

Module 1 PDE 以及 Linear PDE 的定义

一个微分方程，不论是 ODE 还是 PDE，求解的是满足某个涉及微分运算的等式的函数的集合。PDE 和 ODE 的区别就在于 ODE 把满足这个等式的函数限制在了一元函数中，因而等式中使用微分算子；而 PDE 则不限制函数的变量数量，可以有任意有限个自变量，因此等式中使用偏微分算子。

Def 1.1

PDE:

一个 PDE 就是如下形式的一个等式，其中的变量为 $u = f(x_1, \dots, x_n)$:

$$F(u, x_1, x_2, \dots, x_n, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 x_2}, \dots) = 0$$

其中，F 是关于 (1) u , (2) u 的所有自变量，以及 (3) u 对任意数量的自变量的任意 order 的 partial derivatives 的函数。我们可以把这个 PDE 简写为 $F[u] = 0$



Def 1.2

一个 PDE 的 order 就是它其中包含的 partial derivatives 的最高 order.



Def 1.3

Linear PDE:

如果 PDE $F[u] = F(u, x_1, x_2, \dots, x_n, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 x_2}, \dots) = 0$ 满足:

F 是 $u, \frac{\partial u}{\partial x_1}, \frac{\partial u}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial u}{\partial x_n}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2}, \frac{\partial^2 u}{\partial x_1 x_2}, \dots$ 的 linear function (即对未知函数 u 以及 u 的所有偏导数 linear)，那么就称 F 是一个 **Linear PDE**.

也就是说对于任意 $u_1 = f_1(x_1, \dots, x_n)$ 和 $u_2 = f_2(x_1, \dots, x_n)$ 以及 const c ,

$$F[u_1 + u_2] = F[u_1] + F[u_2], F[cu] = cF[u]$$

因而显然一个 **Linear PDE** 一定是如下形式的一个等式，其中的变量为 $u = f(x_1, \dots, x_n)$:

$$\sum_{1 \leq |\alpha| \leq m} c_\alpha(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} = d(x_1, \dots, x_n)$$

因为 $\forall u_1, u_2 \in C^{|\alpha|}(\mathbf{R}^n)$,

$$\sum_{1 \leq |\alpha| \leq m} c_\alpha(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{|\alpha|} (u_1 + u_2)}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} = 2d(x_1, \dots, x_n) \quad (1.1)$$

$$= \sum_{1 \leq |\alpha| \leq m} c_\alpha(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{|\alpha|} u_2}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} \quad (1.2)$$

$$+ \sum_{1 \leq |\alpha| \leq m} c_\alpha(x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{|\alpha|} u_1}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} \quad (1.3)$$

我们把所有的 $c_\alpha(x_1, \dots, x_n)$ 称为 coefficient，而把 $d(x_1, \dots, x_n)$ 称为 source term.



Qiulin: 注意到，这里面每一个 c_α 作为偏导数前的系数函数，都是一个自变量是 $x_1, \dots, x_n$ 的函数，不能依赖 u ，否则就不 linear 了。并且由于偏微分算子本身是 linear 的，于是这个等式一定是关于 u linear 的，并且其他形式都不是 linear PDE.

Def 1.4

Homogeneous:

如果一个 PDE $F[u] = 0$ 的 source term 是 0, 就称它是一个 homogenous 的 PDE.

**Proposition 1.1**

显然, 如果一个 PDE/ODE 是 homogeneous 的, 那么他的任意两个解 u_1, u_2 的任意 linear combination 一定也是它的一个解.



Example 1.1 所有的 second-order linear PDEs 都可以写成以下的形式:

$$a(x, y)u_{xx} + b(x, y)u_{xy} + c(x, y)u_{yy} + d(x, y)u_x + e(x, y)u_y + f(x, y)u = g(x, y)$$

a, b, c, d, e, f : coefficients, g : source term.

Def 1.5

如果任取 (x, y) 都有 $4a(x, y)c(x, y) - b^2(x, y) > 0$, 则称这个二阶线性 PDE 是 elliptic (椭圆) 的;

如果任取 (x, y) 都有 $4a(x, y)c(x, y) - b^2(x, y) = 0$, 则称这个二阶线性 PDE 是 parabolic (抛物) 的;

如果任取 (x, y) 都有 $4a(x, y)c(x, y) - b^2(x, y) < 0$, 则称这个二阶线性 PDE 是 hyperbolic (双曲) 的.

